

Classe: 1 ^{ère} LISI	EXAMEN DE LA SESSION PRINCIPALE -Fonctions Electroniques-	Nombre de pages : 5
Barème : 4,5pts/09pts/06,5pts		
Enseignantes : Yosr TARCHOUNA & Imen HADJ HAMAD	Date : 23-05-2023	Durée : 1h30
	Documents : autorisé ☐ non autorisé ☒	Calculatrice : autorisée ☒ non autorisée ☐

Exercice 1

Soit le circuit ci-dessous alimenté par une tension sinusoïdale $V_e(t)$. L'amplificateur opérationnel est supposé idéal.

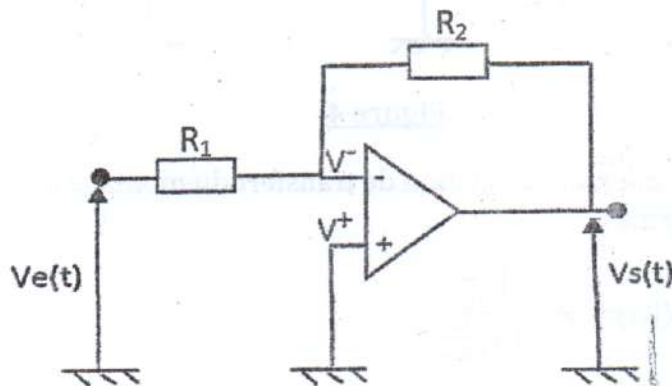


Figure 1

- 1/ Représenter la caractéristique de transfert statique ($V_s = f(\varepsilon)$) d'un amplificateur opérationnel idéal.
- 2/ Donner les impédances d'entrée et de sortie de ce montage.
- 3/ Exprimer $V_s(t)$ en fonction de $V_e(t)$.
- 4/ Laquelle des deux figures représentées ci-dessous (figure2 ou figure3) qui donne la représentation correcte de V_s en fonction du temps. Justifier la réponse.
- 5/ Déterminer la résistance R_2 sachant que $R_1 = 50\Omega$.
- 6/ Quelle est la fonction accomplie par ce montage ?

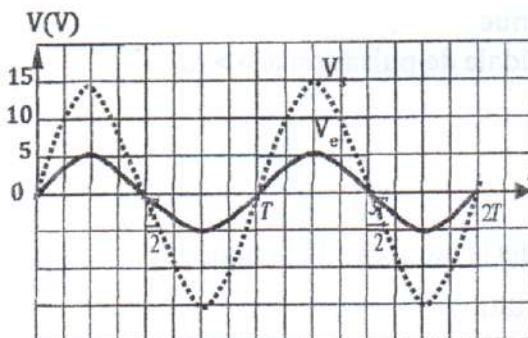


Figure 2

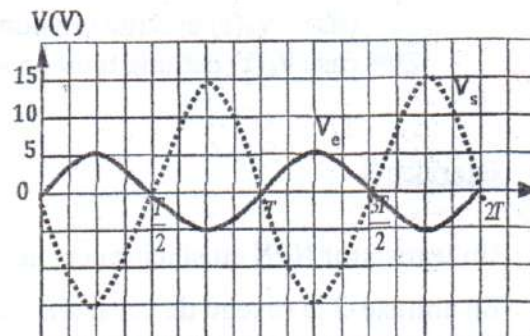


Figure 3

Exercice 2

On considère le filtre suivant avec un amplificateur idéal fonctionnant en régime linéaire.

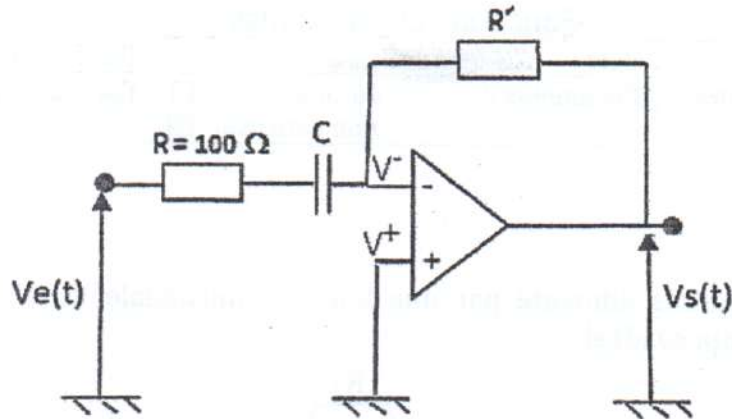


Figure 4

- 1/ Montrer que l'expression de la fonction de transfert du montage de la figure 1 peut se mettre sous la forme :

$$H(j\omega) = H_0 \frac{j\frac{\omega}{\omega_c}}{1 + j\frac{\omega}{\omega_c}}$$

Déterminer H_0 et ω_c .

- 2/ Calculer les valeurs de R' et C pour que le gain réel maximal du filtre $G_{\max}=2$ et la pulsation de coupure $\omega_c=2000$ rad/s.
- 3/ Etablir l'expression du gain $G_{dB}(\omega)$ et de la phase $\varphi(\omega)$.
- 4/ Calculer $G_{dB}(\omega_c)$ et $\varphi(\omega_c)$.
- 5/ Faire l'étude asymptotique, de $G_{dB}(\omega)$ et $\varphi(\omega)$, pour les hautes et les basses fréquences.
- 6/ Tracer les allures des diagrammes de Bode du gain en décibel $G_{dB}(\omega)$ et de phase $\varphi(\omega)$.
- 7/ En déduire nature du filtre.
- 8/ Tracer, sur la même figure, l'évolution de la tension de sortie V_s pour chaque tension d'entrée V_e illustrée dans l'annexe-1 en précisant son amplitude et le déphasage, $\Delta\varphi_{s/e}$, entre les deux tensions.

1^{er} cas : $V_e(t)$ est une tension continue

2^{ème} cas : $V_e(t)$ est une tension sinusoïdale de pulsation $\omega \gg \omega_c$

Exercice 3

Un transistor NPN au silicium est utilisé dans le montage de la figure 5.

En annexe-2 le réseau de caractéristiques statiques.

Le transistor, alimenté par une tension $V_{CC}=14V$, fonctionne en dissipant sa puissance maximale.

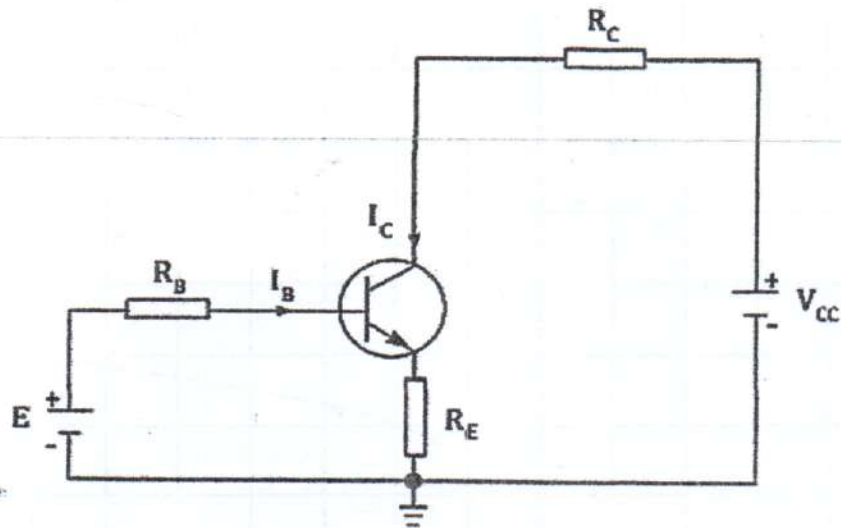


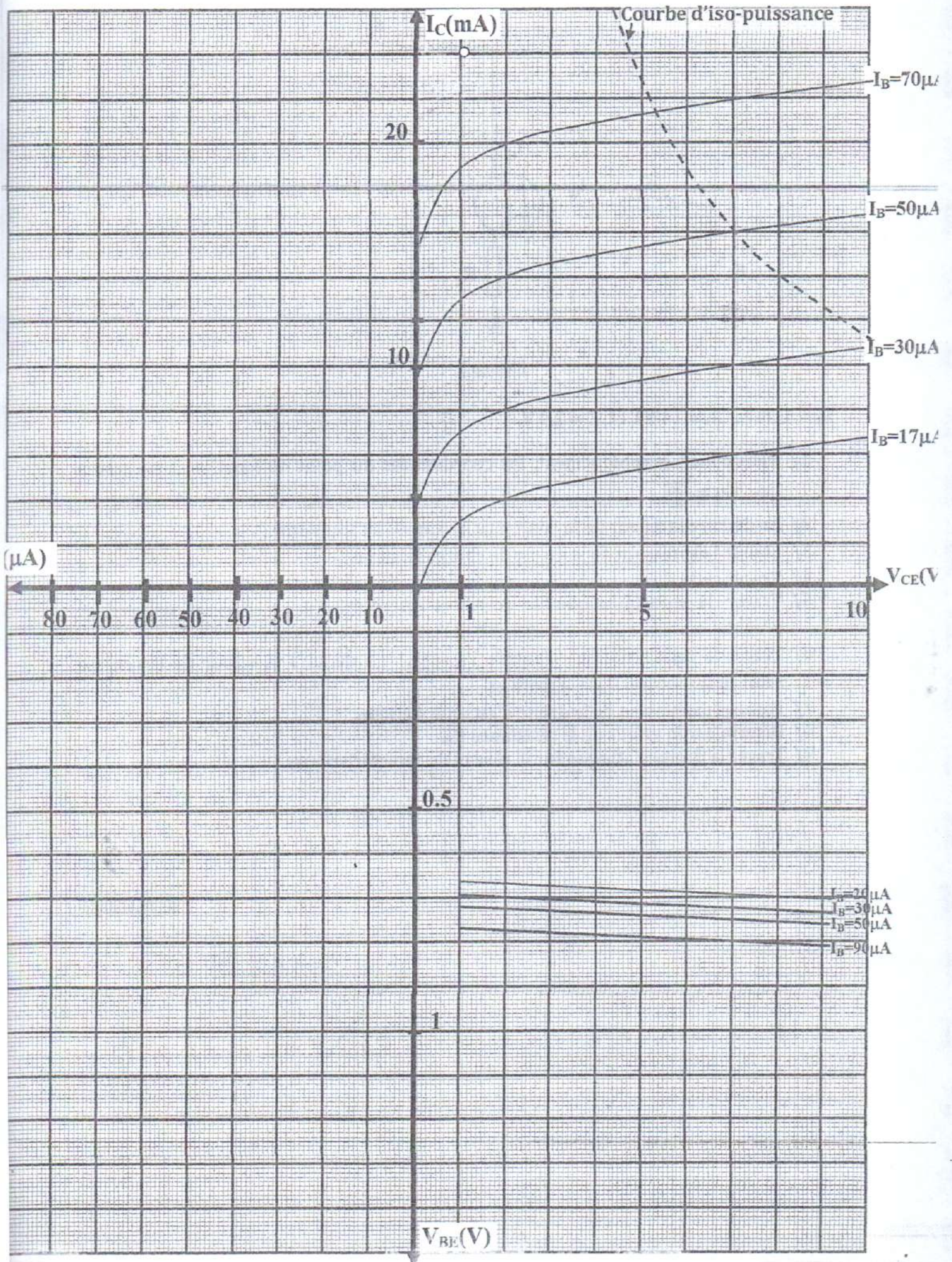
Figure 5

$R_C = 400\Omega$; $R_E = 140\Omega$ et $E = 2,9\text{ V}$.

- 1/ Déterminer, graphiquement, les coordonnées du point de fonctionnement sachant que $V_{CE} = \frac{V_{CC}}{2}$.
- 2/ En déduire la valeur de la puissance maximale du transistor.
- 3/ Etablir l'expression de la droite de charge statique.
- 4/ Tracer cette droite sur le réseau de caractéristiques du transistor.
- 5/ Tracer la caractéristique de transfert en courant $I_C = f(I_B)$ et déterminer graphiquement le gain en courant β et le courant de fuite I_{CE0} .
- 6/ Tracer la caractéristique d'entrée $V_{BE} = f(I_B)$. En déduire la valeur de la tension seuil de la jonction Base- Emetteur.
- 7/ Etablir l'expression de la droite d'attaque statique.
- 8/ Déterminer la valeur de la résistance R_B .
- 9/ Tracer la droite d'attaque sur le réseau de caractéristiques.

Bon Travail

Annexe-2

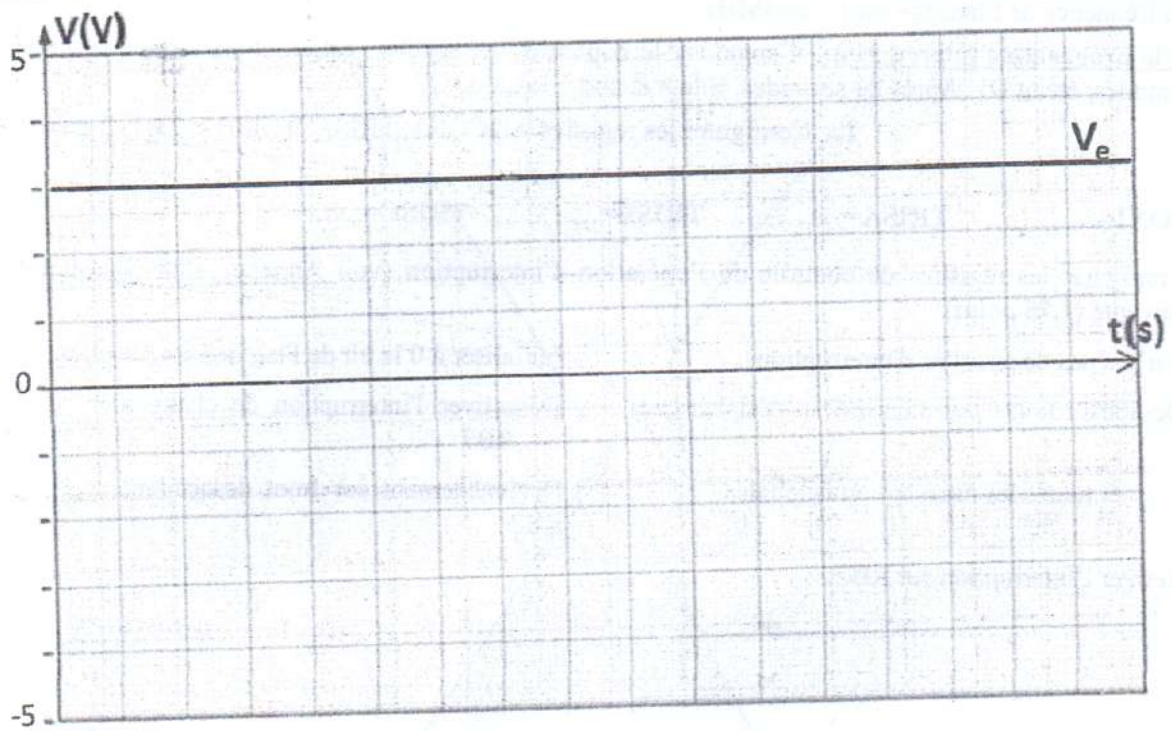


SUITE



Annexe 1

1^{er} cas



2^{ème} cas

